

Paro Cardiorespiratorio

Introducción al Paro Cardiorrespiratorio (PCR)

El **Paro Cardiorrespiratorio (PCR)** se define como el cese súbito y potencialmente reversible de las funciones respiratoria y circulatoria espontáneas. Para efectos del examen EUNACOM, es fundamental reconocer que el diagnóstico es estrictamente **clínico** y no debe retrasarse por pruebas complementarias.

Diagnóstico Clínico del PCR

El diagnóstico de un paciente en paro se basa en una tríada clínica clásica que debe evaluarse de forma rápida (en menos de 10 segundos):

- **Ausencia de movimientos:** El paciente no responde a estímulos.
- **Ausencia de respiración:** El paciente no respira o solo presenta "boqueos" (respiración agónica o *gaspings*).
- **Ausencia de pulso:** Falta de pulso palpable en grandes arterias (carótideo en adultos).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente está respirando, **no está en paro**. Si usted no palpa el pulso pero el paciente respira, lo más probable es que esté realizando una técnica de palpación incorrecta. En caso de duda en un paciente que no responde y no respira, se debe iniciar RCP.

Algoritmo de Manejo Inicial (RCP Básica)

Ante la sospecha de un PCR, los pasos iniciales deben ser sistemáticos para maximizar la sobrevivida:

- **Confirmar seguridad de la escena:** Asegurarse de que el entorno sea seguro para el reanimador.
- **Evaluar respuesta y pedir ayuda:** Activar el "Código Azul" o sistema de emergencias local. Es vital solicitar de inmediato un **desfibrilador (DEA)**.
- **Iniciar Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica:**
 - **Compresiones torácicas:** Deben ser de alta calidad (frecuencia de 100-120 por minuto, profundidad de al menos 5 cm, permitiendo la expansión completa del tórax).
 - **Relación compresión-ventilación:** **30 compresiones por cada 2 ventilaciones.**
 - Este ciclo se repite continuamente hasta que llegue el desfibrilador o el equipo de reanimación avanzada.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La secuencia universal de reanimación es **C-A-B** (Compresiones, Vía Aérea, Buena Ventilación). La prioridad absoluta son las compresiones torácicas de alta calidad.

Clasificación de los Ritmos de Paro

Una vez que se dispone de un monitor o desfibrilador, el paso más importante es identificar el ritmo cardíaco para determinar la conducta terapéutica. Los ritmos se dividen en dos grandes grupos:

TABLA 1.2.1: GRUPO DE RITMO VS RITMOS ESPECÍFICOS

GRUPO DE RITMO	RITMOS ESPECÍFICOS	CONDUCTA INMEDIATA
Desfibrilables	Fibrilación Ventricular (FV) Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP)	Descarga eléctrica (Desfibrilación) inmediata + RCP
No Desfibrilables	Asistolia Actividad Eléctrica sin Pulso (AESP)	RCP inmediata + Adrenalina (vasoactivos)

Ritmos Desfibrilables

Son aquellos donde la actividad eléctrica es caótica o excesivamente rápida, pero existe un sustrato que puede ser "reseteado" mediante una descarga eléctrica.

1. Fibrilación Ventricular (FV)

Se observa una actividad eléctrica totalmente desorganizada, sin ondas P, complejos QRS ni ondas T identificables. En el monitor se ve como una línea ondulante que puede ser: - **FV Gruesa:** Ondas de mayor amplitud (más reciente). - **FV Fina:** Ondas pequeñas, a veces difíciles de distinguir de la asistolia.

2. Taquicardia Ventricular sin Pulso (TVSP)

Se caracteriza por complejos **QRS anchos** y regulares a una frecuencia muy alta. - **Importante:** Si el paciente tiene este ritmo pero **sí tiene pulso**, se trata como una **Arritmias|arritmia** (taquicardia ventricular estable o inestable), NO como un ritmo de paro. - **Torsión de Puntas* (Torsades de Pointes): **Es una forma de taquicardia ventricular polimórfica. Si el paciente en torsión de puntas no tiene pulso, se clasifica y trata como una TVSP (ritmo desfibrilable).**

Ritmos No Desfibrilables

En estos ritmos, la descarga eléctrica no es efectiva y el manejo se centra en compresiones de alta calidad y fármacos.

1. Asistolia

Es la ausencia total de actividad eléctrica ventricular. En el monitor se visualiza como una línea plana (o casi plana). Siempre se debe verificar que los parches o electrodos estén bien conectados y que la ganancia del monitor sea la correcta para no confundirla con una FV fina.

2. Actividad Eléctrica sin Pulso (AESP)

Es el grupo de ritmos más diverso. Se define como cualquier actividad eléctrica organizada en el monitor que no sea FV o TVSP, pero que no genera un pulso palpable.

- Ejemplos de AESP:
 - **Ritmo sinusal normal a 80 lpm pero sin pulso.**
 - **Bloqueos aurículo-ventriculares (ej. BAV de 3er grado) sin pulso.**
 - **Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) sin pulso.**
 - **Bradicardias severas sin pulso.**

NOTA CLÍNICA

La Actividad Eléctrica sin Pulso representa una disociación electromecánica. El corazón tiene estímulo eléctrico, pero el músculo cardíaco no responde (por hipovolemia severa, taponamiento, neumotórax, etc.) o el llenado es nulo.

Resumen de Reconocimiento para el EUNACOM

- ¿QRS ancho, rápido y regular sin pulso? → **Taquicardia Ventricular sin Pulso (Desfibrilar).**
- ¿Ondas caóticas y desorganizadas? → **Fibrilación Ventricular (Desfibrilar).**
- ¿Línea plana? → **Asistolia (RCP + Adrenalina).**
- ¿Cualquier ritmo organizado (incluso sinusal) pero el paciente no tiene pulso? → **Actividad Eléctrica sin Pulso (RCP + Adrenalina*).**

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el manejo avanzado, que se verá en profundidad en **Manejo Avanzado del PCR**, la clave de los ritmos no desfibrilables es buscar y tratar las causas reversibles (las "5H" y las "5T").

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 55 años sufre colapso súbito en la vía pública. El monitor muestra Fibrilación Ventricular (FV). Se realiza la primera descarga eléctrica de 200 J."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

En el algoritmo de RCP Avanzado (ACLS) para ritmos desfibrilables, tras la 1ª descarga se reanuda RCP de alta calidad durante 2 minutos.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de paro: sin movimientos, sin respiración y sin pulso.
- Manejo inicial: pedir ayuda, activar código azul, solicitar desfibrilador, iniciar RCP básico (30:2).
- Ritmos desfibrilables: fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso.
- Ritmos no desfibrilables: asistolia y actividad eléctrica sin pulso.
- Fibrilación ventricular: trazado grueso, fibrilado y desorganizado.
- Taquicardia ventricular sin pulso: QRS ancho, incluye torsión de puntas (TV polimorfa).
- Asistolia: línea plana.
- Actividad eléctrica sin pulso: cualquier ritmo que NO sea FV, TV sin pulso ni asistolia, en paciente sin pulso.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PARO CARDIORESPIRATORIO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 60 años encontrado inconsciente en la sala de espera. No responde a estímulos, no respira y no tiene pulso. El monitor muestra un ritmo sinusal normal a 80 lpm. ¿Cuál es el diagnóstico?

- ☐ A) Síncope vasovagal
- ☐ B) Fibrilación ventricular
- ☐ C) Paro en actividad eléctrica sin pulso
- ☐ D) Bradicardia sinusal
- ☐ E) No está en paro porque tiene ritmo sinusal

PREGUNTA 2

Paciente en paro cardiorrespiratorio. El monitor muestra un trazado con QRS ancho donde las puntas van cambiando de dirección con un patrón sinusoidal. ¿Cuál es el ritmo y cómo se clasifica?

- ☐ A) Asistolia - ritmo no desfibrilable
- ☐ B) Torsión de puntas - ritmo desfibrilable (taquicardia ventricular sin pulso)
- ☐ C) Fibrilación auricular - ritmo no desfibrilable
- ☐ D) Actividad eléctrica sin pulso
- ☐ E) Flutter auricular - ritmo desfibrilable

RESUMEN: PARO CARDIORESPIRATORIO

El paro cardiorrespiratorio se diagnostica cuando un paciente está sin movimientos, sin respiración y sin pulso. El manejo comienza pidiendo ayuda, activando el código azul y solicitando el desfibrilador. Luego se inicia la reanimación cardiopulmonar básica con 30 compresiones torácicas por cada 2 ventilaciones, repitiéndose en ciclos. Los ritmos de paro se clasifican en desfibrilables (fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso) y no desfibrilables (asistolia y actividad eléctrica sin pulso). La fibrilación ventricular se ve como un trazado grueso y desorganizado. La taquicardia ventricular sin pulso muestra QRS ancho, incluyendo la torsión de puntas que es una taquicardia ventricular polimorfa. La asistolia es una línea plana. La actividad eléctrica sin pulso es cualquier ritmo distinto a los anteriores que se presenta en un paciente en paro. Puede verse como un ritmo sinusal normal, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, una taquicardia supraventricular o cualquier otro ritmo, pero lo definitorio es que el paciente no tiene pulso. Es fundamental reconocer estos ritmos para definir el manejo del RCP avanzado.